

Презентация по прохождению внешнего курса

Работа с сервером

Добрынин Никита Артёмович

2026.05.12

Содержание I

- 1 Цели и задачи работы
- 2 Процесс выполнения лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомиться с общей информацией о работе с сервером, попрактиковаться.

Раздел 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Задание 1

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка



Верно.

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 1: Сервер может быть использован для всех из предложенных вариантов

Задание 2

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Ни один нельзя

☐ Оба

☐ id_rsa

☒ id_rsa.pub

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: Публичный ключ ssh можно распространять без опаски

Задание 3

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ scp stepic/* username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 54 879 учащихся

Из всех попыток 57% верных

Рисунок 3: Команда `scp -r` каталог `сервер@сервер` скопирует нужный каталог на сервер

Задание 4

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ sudo apt-get update
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☐ sudo apt-get install --only-upgrade program
- ☐ sudo apt-get upgrade

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 52 255 учащихся

Из всех попыток **21%** верных

Рисунок 4: Если не получится получить пакеты установки, можно попробовать обновить пакеты командой `sudo apt-get update`

Задание 5

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 52 306 учащихся

Из всех попыток 48% верных

Рисунок 5: Программа может быть использована для копирования и просмотра файлов в обе стороны(сервер - ПК)

Задание 6

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка



Абсолютно точно.



Ничего сделать нельзя



Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)



Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера



Запустить программу на своем компьютере

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 51 365 учащихся

Из всех попыток 43% верных

Рисунок 6: Проверить есть ли аналоги для терминала и настроить сервер чтобы он поддерживал вывод информации на экран

Задание 7

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ help program
- ☒ man program
- ☐ program ?!
- ☒ program -help (в некоторых программах бывает еще -help или -h)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 7: Справку можно вызвать командами `man`, `-help`

Задание 8

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ seq
- ☐ fastqc
- ☐ fasta
- ☒ bam_mapped, sam_mapped

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 8: Программа fastqc примет форматы bam, sam, fastq

Задание 9

Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

```
clustalw -infile=test.fasta -align
```

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 9: Открыл справку по clustal и нашел команду для множественного выравнивания

Задание 10

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
```

```
Ctrl+C
```

```
fg %2
```

```
Ctrl+Z
```

```
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ Только о `program2` и `program3`
- ☐ Только о `program1` и `program3`
- ☐ Только о `program1` и `program2`
- ☐ Обо всех трех

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 10: Только о 2 и 3 программе

Задание 12

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ kill
- ☒ kill -9
- ☐ kill -18

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **49 309** учащихся
Из всех попыток **70%** верных

Рисунок 12: Командой kill -9 можно принудительно завершить процесс

Задание 13

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

Отлично!

- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Это никак не повлияет на процесс

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили **49 048** учащихся

Из всех попыток **48%** верных

Рисунок 13: Процесс будет завершен после продолжения процесса

Задание 14

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☒ 0% CPU

☐ 100% CPU

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 14: Если остановить приложение то оно не будет потреблять мощности процессора

Задание 15

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ 64 KB
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ Нисколько

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 15: Остановленное приложение занимает столько же места сколько и до остановки

Задание 16

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C

☒ Никак

☐ Командой threadkill

☐ Командой kill -thread

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 46 094 учащихся

Рисунок 16: Остановить один из потоков нельзя

Задание 17

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск `bowtie2` состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму `bowtie2-build`, а затем подпрограмму `bowtie2`. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✔ Всё получилось!

- ☐ Оба
- ☒ Только bowtie2
- ☐ Никакой
- ☐ Только bowtie2-build

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **46 049** учащихся
Из всех попыток **58%** верных

Рисунок 17: В несколько потоков можно запустить только bowtie2

Задание 18

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

- Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg
- Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **44 844** учащихся

Из всех попыток **72%** верных

Рисунок 18: Если набрать fg терминал сообщит что нет процесса для fg

Задание 19

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок
- ☒ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **44 465** учащихся
Из всех попыток **75%** верных

Рисунок 19: `tmux` просто завершит работу

Задание 20

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

Отлично!

- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **44 132** учащихся

Из всех попыток **62%** верных

Рисунок 20: Соединение с сервером прервется но работа tmux продолжится

Задание 21

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **44 009** учащихся
Из всех попыток **61%** верных

Рисунок 21: Вкладка закроется и вместе сней пропадет процесс

Задание 22

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ Ctrl+B и ~ (тильда)
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)
- ☐ Ctrl+B и r
- ☐ Ctrl+B и t
- ☐ Ctrl+B и i

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)



Верно решили **43 119** учащихся
Из всех попыток **54%** верных

Рисунок 22: За переименование текущей ветки отвечает Ctrl+B и ,

Задание 23

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды-"разделения" необходимое количество раз
- ☐ Команды-"разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-"разделения" она реагировать уже не будет
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 23: Из предложенных вариантов подходит только ответ 2

Раздел 3

Выводы

Я изучил работу с сервером и порешал практические задания.